
① 规范化
20 列主口径
剔除缺失行
② 语义分组
14 价值指标 → V
6 污染指标 → P
③ 门控合成
Q = V(1 − P)
按域 ecdf 归一
④ 冲突判据
CD2：高价值 ∧ 高污染
分位锚点 p75
⑤ 配比与对照
主效应 + 交互 + 岭
对照 M0 / M0c
本问产出
域序（最高档 = arxiv / c4 / commoncrawl）· 域级 Q → Q2 · 配比 → Loss 的去偏 R²
引入域级 Q 的去偏 R² 增量：三尺度 95% 区间均跨 0（实测 1m +0.00028、60m −0.00022、1B −0.00082）